

0.1 Khảo sát hiện trạng

0.1.1 Bối cảnh nghiệp vụ

WoodCert Auction được định hướng như một hệ thống hỗ trợ giao dịch sản phẩm gỗ mỹ nghệ có thẩm định chất lượng và đấu giá trực tuyến. Trong phạm vi đồ án, trọng tâm không phải là chứng minh quy mô thị trường, mà là giải quyết chuỗi nghiệp vụ có mức độ rủi ro cao khi sản phẩm giá trị lớn được giao dịch trên môi trường trực tuyến.

Chuỗi nghiệp vụ này gồm các nhu cầu liên tiếp: người bán công bố thông tin và hình ảnh sản phẩm, gửi hàng tới đơn vị kiểm định; Chuyên gia kiểm định kiểm tra trực tiếp, lập báo cáo và chốt kết quả; hệ thống tạo mã hồ sơ kiểm định và dấu vân tay toàn vẹn; người mua tra cứu độ tin cậy trước khi đấu giá; hệ thống quản lý đặt cọc, cập nhật giá theo thời gian thực, kết thúc phiên, xử lý thanh toán, giao nhận và tranh chấp. Điểm khác biệt của WoodCert Auction là kết hợp các bước này trong một luồng nghiệp vụ khép kín cho sản phẩm gỗ, thay vì xem đấu giá trực tuyến là một chức năng giao dịch độc lập.

Các vai trò chính gồm Khách truy cập (Guest), Người tham gia đấu giá (Bidder/Buyer), Người bán (Seller), Chuyên gia kiểm định (Appraiser) và Quản trị viên (Admin). Luồng chính bắt đầu từ việc Người bán tạo sản phẩm, gửi yêu cầu và chuyển hàng vật lý tới đơn vị kiểm định. Appraiser kiểm tra trực tiếp, có thể tải ảnh chứng minh nếu cần và lập báo cáo. Mọi báo cáo có mã hồ sơ cùng dấu vân tay SHA-256 để truy vết; chỉ sản phẩm đạt trạng thái APPRAISED mới được đưa vào phiên đấu giá. Sau khi phiên kết thúc, hệ thống xác định người thắng, xử lý tiền cọc, khởi tạo đơn hàng, theo dõi giao nhận và cho phép mở tranh chấp kèm bằng chứng khi có lỗi phát sinh.

Từ góc nhìn nghiệp vụ, bài toán kết hợp ba nhóm yêu cầu cốt lõi: độ tin cậy của thông tin sản phẩm, tính công bằng của cơ chế đấu giá trực tuyến và an toàn giao dịch sau đấu giá. Vì vậy, phần khảo sát hiện trạng tập trung so sánh các nền tảng theo các khía cạnh: kiểm định chất lượng, hình thức đấu giá, cơ chế thanh toán, giao nhận và xử lý khiếu nại sau giao dịch.

0.1.2 Khảo sát hệ thống tương tự

Ba nền tảng được chọn để đối chiếu là eBay Auction, Catawiki và Lạc Việt Auction. eBay đại diện cho sàn thương mại điện tử có hình thức đấu giá trực tuyến; Catawiki đại diện cho nền tảng đấu giá hàng sưu tầm có cơ chế bảo vệ người mua và kiểm tra chất lượng đối tượng giao dịch; Lạc Việt Auction đại diện cho hệ thống đấu giá tài sản trực tuyến tại Việt Nam, có đăng ký tham gia và tiền đặt trước theo từng cuộc đấu giá **catawiki-buyer-terms**, [1], [3], [4]. Việc so sánh nhằm rút ra

các yêu cầu thực tiễn phù hợp cho WoodCert Auction, không nhằm đánh giá chất lượng tổng thể của từng nền tảng.

Các tài liệu chính thức cho thấy eBay hỗ trợ đăng bán kiểu đấu giá, tự động đặt giá, cam kết mua hàng khi thắng phiên, chính sách bảo vệ giao dịch và chương trình xác thực cho một số nhóm hàng đủ điều kiện [1], [5], [6], [7]. Catawiki cung cấp cơ chế trả giá và mua hàng, phí bảo vệ người mua, thanh toán an toàn, kiểm tra chất lượng đối tượng giao dịch và xác minh người bán **catawiki-general-terms**, **catawiki-buyer-terms**. Lạc Việt Auction thể hiện rõ quy trình đăng ký tham gia, phí hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá và quy chế đấu giá theo từng cuộc đấu giá [3], [4], [11], [12]. Tuy nhiên, các nền tảng này chưa thể hiện một quy trình khép kín dành riêng cho sản phẩm gỗ, trong đó chứng thư số, đặt cọc, đấu giá thời gian thực, giao nhận và tranh chấp được quản lý thống nhất.

0.1.3 Bảng so sánh hệ thống tương tự

Bảng 1 tổng hợp phạm vi, điểm có thể tham khảo và giới hạn của ba hệ thống tương tự so với phạm vi thiết kế của WoodCert Auction.

Bảng 1: So sánh các hệ thống đấu giá tương tự

Nền tảng	Phạm vi theo tài liệu chính thức	Điểm tham khảo cho WoodCert Auction	Giới hạn so với WoodCert Auction
eBay Auction	Sàn thương mại điện tử có hình thức đấu giá, đặt giá tự động, bảo vệ giao dịch và xác thực cho một số nhóm hàng.	Tham khảo trải nghiệm đặt giá, cam kết mua hàng, bảo vệ người mua và xử lý vấn đề sau giao dịch.	Không chuyên biệt cho sản phẩm gỗ; chưa có quy trình thẩm định, chứng thư số riêng và đặt cọc trước phiên cho sản phẩm gỗ.
Catawiki	Nền tảng đấu giá hàng sưu tầm, có kiểm tra chất lượng đối tượng giao dịch, xác minh người bán và phí bảo vệ người mua.	Tham khảo mô hình kiểm duyệt chất lượng, thanh toán an toàn và cơ chế bảo vệ người mua.	Không chuyên biệt cho sản phẩm gỗ; chưa thể hiện chứng thư số có mã tra cứu công khai và cơ chế toàn vẹn dữ liệu riêng.
Lạc Việt Auction	Hệ thống đấu giá trực tuyến tài sản tại Việt Nam, có đăng ký tham gia, tiền đặt trước, bước giá và quy chế theo từng cuộc.	Tham khảo quy trình đăng ký, tiền đặt trước, công bố thông tin phiên và yêu cầu minh bạch trong bối cảnh Việt Nam.	Tập trung vào đấu giá tài sản theo từng cuộc; chưa phải quy trình khép kín cho sản phẩm gỗ có thẩm định, ví, đơn hàng và tranh chấp.

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu chính thức của eBay, Catawiki và Lạc Việt Auction.

0.1.4 Vấn đề cần giải quyết cho WoodCert Auction

Từ bối cảnh nghiệp vụ và kết quả khảo sát các hệ thống tương tự, WoodCert Auction cần tập trung giải quyết các khoảng trống tính năng giữa ba nhóm hệ thống: sàn đấu giá tổng quát, nền tảng đấu giá có chuyên gia thẩm định và hệ thống đấu giá tài sản theo cuộc đấu giá pháp lý. Điểm đổi mới của đề tài là tích hợp quy trình thẩm định chất lượng sản phẩm gỗ với cơ chế đấu giá trực tuyến thời gian thực và quy trình xử lý giao dịch an toàn sau đấu giá thành một luồng công việc thống nhất.

Bảng 2 trình bày chi tiết các vấn đề rút ra từ khảo sát hiện trạng và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng đối với hệ thống WoodCert Auction.

Bảng 2: Vấn đề rút ra từ khảo sát và yêu cầu đối với WoodCert Auction

Vấn đề rút ra từ khảo sát	Yêu cầu đối với WoodCert Auction	Thành phần/Phân hệ đáp ứng
Người mua cần cơ sở tin cậy trước khi trả giá cho sản phẩm gỗ có giá trị lớn.	Sản phẩm cần được thẩm định trước khi đấu giá; chứng thư số cần có mã tra cứu và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.	Catalog, Appraisal, Certificate.
Hình ảnh và mô tả sản phẩm cần được quản lý như bằng chứng trong thẩm định và tranh chấp.	Lưu trữ hình ảnh theo đúng ngữ cảnh: ảnh sản phẩm, ảnh thẩm định và ảnh bằng chứng tranh chấp.	Media, Catalog, Dispute.
Phiên đấu giá trực tuyến cần cập nhật giá công bằng, nhanh và có lịch sử đối chiếu.	Cập nhật giá theo thời gian thực, kiểm tra lượt đặt giá, ghi nhận lịch sử và tự động hóa đóng/mở phiên.	Auction, Auction Lifecycle Worker.
Người tham gia cần có cam kết tài chính trước khi đặt giá.	Phong tỏa tiền đặt cọc khi đăng ký; hoàn cọc cho người thua và xử lý thanh toán cho người thắng.	Finance, Auction Participants, Wallet.
Sau khi có người thắng, giao dịch vẫn cần theo dõi thanh toán, giao nhận và giải ngân.	Tạo đơn hàng sau phiên thành công, kiểm soát hạn thanh toán, theo dõi giao nhận, hoàn tất và giải ngân.	Order, Fulfillment, Finance.
Giao dịch trực tuyến có thể phát sinh tranh chấp do hàng lỗi, sai mô tả hoặc sự cố giao nhận.	Cho phép mở tranh chấp, tải bằng chứng, trao đổi trong hồ sơ tranh chấp và hỗ trợ Quản trị viên xử lý.	Dispute, Dispute Messages, Dispute Evidence.
Phạm vi đồ án cần phân biệt chức năng cốt lõi với chức năng mở rộng trong tương lai.	Trình bày rõ phần đã hoàn thành và phần mở rộng như trung tâm thông báo lưu trữ, hoàn tiền một phần hoặc kết nối vận chuyển bên thứ ba.	Tài liệu phạm vi chức năng, Chức năng mở rộng trong tương lai.

0.2 Tổng quan chức năng

Từ các vấn đề đã rút ra ở phần khảo sát hiện trạng, WoodCert Auction được xác định như một hệ thống hỗ trợ giao dịch sản phẩm gỗ mỹ nghệ theo chuỗi nghiệp vụ khép kín: tạo sản phẩm, kiểm định, cấp chứng thư, tổ chức đấu giá, xử lý thanh toán, giao nhận và tranh chấp sau giao dịch. Ở mức tổng quan, hệ thống được tổ chức quanh các vai trò người dùng và các nhóm nghiệp vụ chính, qua đó làm rõ phạm vi chức năng trước khi đi vào đặc tả chức năng chi tiết.

0.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

a, Actor và vai trò người dùng

Các actor của WoodCert Auction bao gồm Guest, Bidder/Buyer, Seller, Appraiser, Admin, Scheduler/System và External systems. Các vai trò này phản ánh cả người dùng trực tiếp, tiến trình hệ thống tự động và dịch vụ tích hợp phục vụ media, thanh toán thử nghiệm, email định danh. Trong đó, Bidder/Buyer đại diện cho người tham gia đấu giá và người mua sau khi thắng phiên; Seller là người dùng có thêm năng lực bán hàng thông qua seller profile; Appraiser phụ trách kiểm định; Admin đảm nhiệm các nghiệp vụ quản trị. Các vai trò và nhóm chức năng tương ứng được tổng hợp chi tiết trong Bảng 3.

Bảng 3: Bảng tổng hợp actor và chức năng chính của hệ thống WoodCert Auction

Actor	Vai trò trong hệ thống	Nhóm chức năng chính
Khách truy cập (Guest)	Người dùng chưa đăng nhập, tiếp cận các thông tin công khai của hệ thống.	Xem danh sách và chi tiết phiên đấu giá công khai; tra cứu chứng thư sản phẩm; xem thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng.
Người tham gia đấu giá / Người mua (Bidder/Buyer)	Tài khoản người dùng tham gia đấu giá và trở thành người mua khi thắng phiên.	Quản lý hồ sơ, ví và địa chỉ; đăng ký tham gia đấu giá; đặt giá theo thời gian thực; thanh toán đơn hàng; xác nhận nhận hàng; mở tranh chấp khi phát sinh vấn đề.
Người bán (Seller)	Người dùng có seller profile và năng lực bán hàng, không phải loại tài khoản độc lập với người mua.	Tạo và quản lý sản phẩm; quản lý ảnh sản phẩm; gửi yêu cầu kiểm định; tạo phiên đấu giá; theo dõi đơn bán; cập nhật thông tin giao hàng.
Chuyên gia kiểm định (Appraiser)	Người dùng được cấp quyền để xử lý nghiệp vụ kiểm định sản phẩm.	Nhận xử lý yêu cầu; kiểm tra trực tiếp hàng hóa được gửi tới; lập báo cáo; có thể tải ảnh chứng minh; chốt kết quả theo quy trình hệ thống.
Quản trị viên (Admin)	Người vận hành hệ thống và xử lý các nghiệp vụ quản trị.	Quản lý người dùng, năng lực tài khoản, appraiser, danh mục, doanh thu, audit log và tranh chấp.
Scheduler/System	Các tiến trình tự động hỗ trợ vận hành nghiệp vụ theo thời gian và trạng thái.	Tự động mở hoặc kết thúc phiên đấu giá; xử lý quá hạn thanh toán; tự hoàn tất giao nhận theo điều kiện cấu hình.
Hệ thống bên ngoài (External systems)	Các dịch vụ tích hợp phục vụ một số chức năng hạ tầng và nghiệp vụ.	VNPay Sandbox cho nạp ví; Cloudinary cho lưu trữ media; SMTP cho email định danh và đặt lại mật khẩu.

b, Nhóm chức năng chính

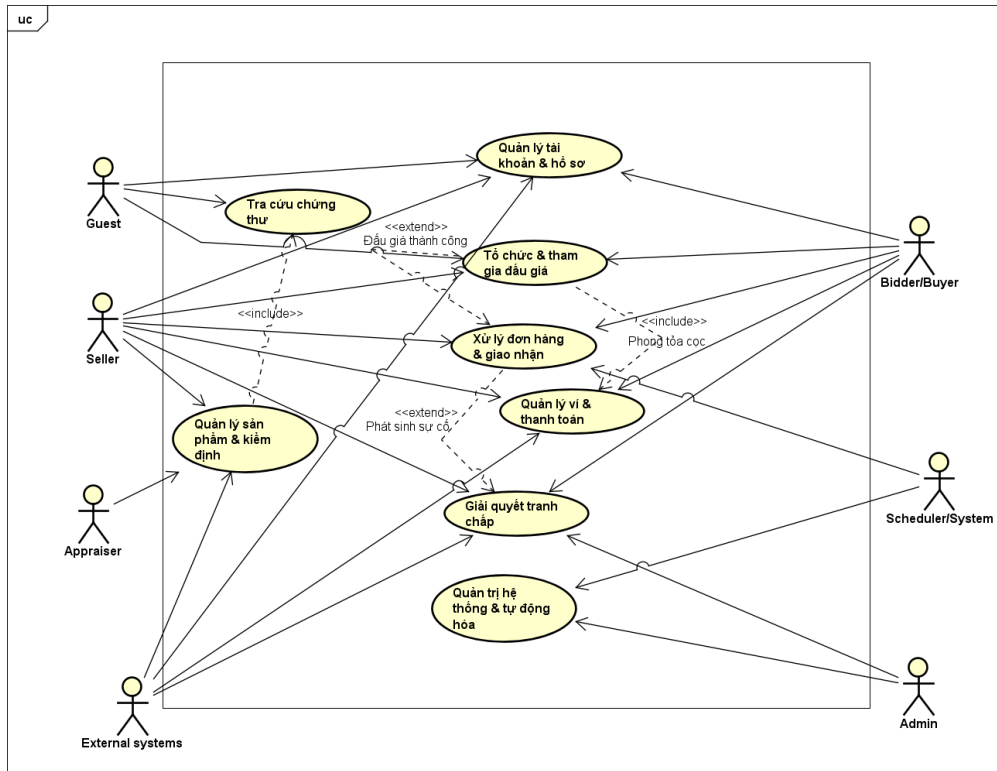
Các chức năng của WoodCert Auction được chia theo các nhóm nghiệp vụ lớn để liên kết rõ giữa actor, mục đích sử dụng và phạm vi xử lý. Các nhóm chức năng này là cơ sở cho phân đặc tả chức năng chi tiết ở các phần sau, được trình bày cụ thể trong Bảng 4.

Bảng 4: Bảng phân nhóm chức năng chính theo nghiệp vụ của hệ thống

Nhóm chức năng	Actor liên quan	Mục đích nghiệp vụ
Quản lý tài khoản và phân quyền	Guest, Bidder/Buyer, Seller, Appraiser, Admin	Hỗ trợ đăng ký, xác thực, hồ sơ cá nhân, địa chỉ, vai trò và quyền thao tác theo từng actor.
Quản lý sản phẩm gỗ	Seller, Appraiser, Admin	Cho phép người bán tạo bản nháp sản phẩm, cập nhật mô tả, danh mục và hình ảnh trước khi gửi kiểm định.
Thẩm định và hồ sơ chứng nhận	Seller, Appraiser, Guest, Bidder/Buyer	Quản lý yêu cầu kiểm định, claim xử lý, báo cáo, mã hồ sơ và dấu vân tay SHA-256. Chỉ sản phẩm đạt mới đủ điều kiện đấu giá.
Quản lý media/hình ảnh	Seller, Appraiser, Bidder/Buyer, Admin (xem bằng chứng tranh chấp)	Quản lý ảnh theo ngữ cảnh sử dụng, gồm ảnh sản phẩm, ảnh kiểm định, ảnh đại diện và bằng chứng tranh chấp.
Quản lý phiên đấu giá	Seller, Guest, Bidder/Buyer, Scheduler/System	Hỗ trợ tạo phiên từ sản phẩm đủ điều kiện, công bố thông tin phiên và quản lý các trạng thái chờ mở, đang diễn ra, kết thúc.
Đăng ký tham gia và đặt giá realtime	Bidder/Buyer, Seller, Scheduler/System	Cho phép người mua đăng ký tham gia, phong tỏa tiền đặt cọc và đặt giá theo thời gian thực khi phiên đang hoạt động.
Ví nội bộ và thanh toán	Bidder/Buyer, Seller, Admin, External systems	Quản lý số dư, nạp ví qua VNPay Sandbox, tiền cọc, thanh toán đơn hàng và doanh thu nền tảng.
Đơn hàng sau đấu giá	Bidder/Buyer, Seller, Scheduler/System	Tạo đơn hàng cho người thắng sau phiên thành công và theo dõi nghĩa vụ thanh toán phần còn lại.
Giao nhận/hoàn tất giao dịch	Seller, Bidder/Buyer, Scheduler/System	Hỗ trợ cập nhật giao hàng, xác nhận nhận hàng, tự hoàn tất giao dịch theo điều kiện cấu hình và giải ngân cho người bán.
Tranh chấp	Bidder/Buyer, Seller, Admin	Cho phép mở tranh chấp, tải bằng chứng, trao đổi trong hồ sơ tranh chấp và hỗ trợ Admin đưa ra quyết định xử lý.
Quản trị hệ thống	Admin	Cung cấp chức năng quản lý người dùng, appraiser, danh mục, doanh thu, audit log và tranh chấp.

c, Mô tả biểu đồ use case tổng quát

Hình 0.1 thể hiện biên hệ thống WoodCert Auction và các nhóm chức năng chính theo từng actor. Guest liên kết với các use case xem danh sách phiên đấu giá, xem chi tiết phiên và tra cứu hồ sơ chứng nhận. Bidder/Buyer liên kết với quản lý ví, đăng ký tham gia đấu giá, đặt giá, thanh toán, xác nhận nhận hàng và mở tranh chấp. Seller liên kết với tạo sản phẩm, gửi kiểm định, tạo phiên đấu giá, giao hàng và xem đơn bán. Appraiser liên kết với nhận xử lý yêu cầu và lập báo cáo kiểm định. Admin liên kết với quản trị người dùng, danh mục, doanh thu và tranh chấp. Scheduler/System liên kết với các use case tự động mở hoặc kết thúc phiên, xử lý quá hạn thanh toán và tự hoàn tất giao nhận.



Hình 0.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống WoodCert Auction

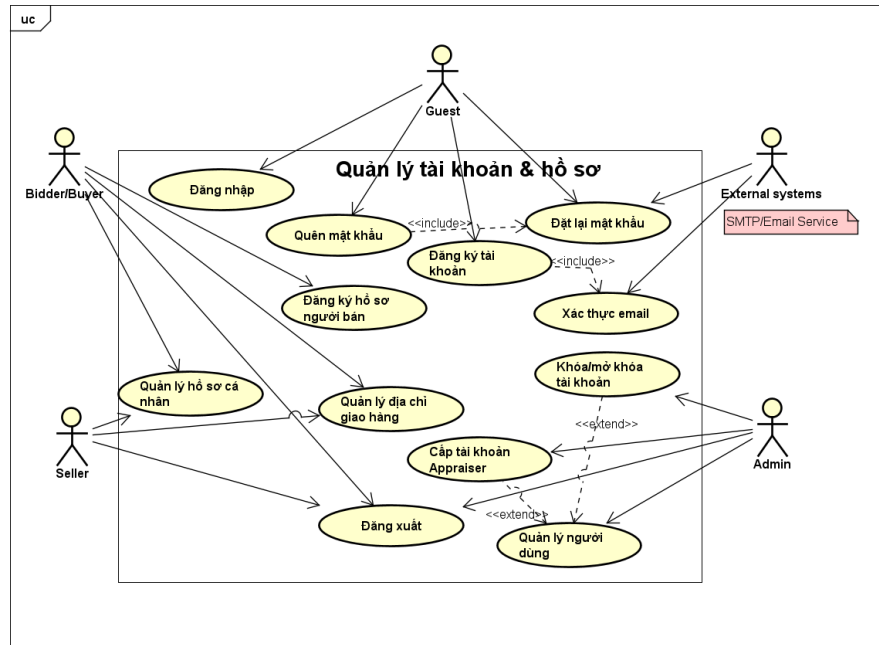
Nguồn: Tác giả tổng hợp

0.2.2 Biểu đồ use case phân rã

Sau khi xác định actor và các use case mức cao ở biểu đồ tổng quát, phần này phân rã từng use case chính thành các chức năng nhỏ hơn. Tên các mục phân rã được giữ thống nhất với tên use case mức cao trong Hình 0.1 để người đọc dễ đối chiếu giữa sơ đồ tổng quan và các sơ đồ chi tiết.

a, Phân rã use case Quản lý tài khoản & hồ sơ

Nhóm chức năng này quản lý toàn bộ vòng đời tài khoản người dùng và thông tin pháp lý đi kèm. Khách vãng lai (Guest) có thể đăng ký tài khoản mới; hệ thống sử dụng dịch vụ Email (SMTP Server) để gửi token xác thực qua email trước khi chuyển trạng thái tài khoản thành hoạt động. Sau khi đăng nhập, người dùng (vai trò mặc định là Bidder) có thể quản lý thông tin cá nhân, cập nhật số địa chỉ nhận hàng và thực hiện đăng ký hồ sơ người bán (Seller Profile) để hệ thống cấp thêm vai trò Seller (ROLE_SELLER). Biểu đồ phân rã của nhóm chức năng này được trình bày tại Hình 0.2.

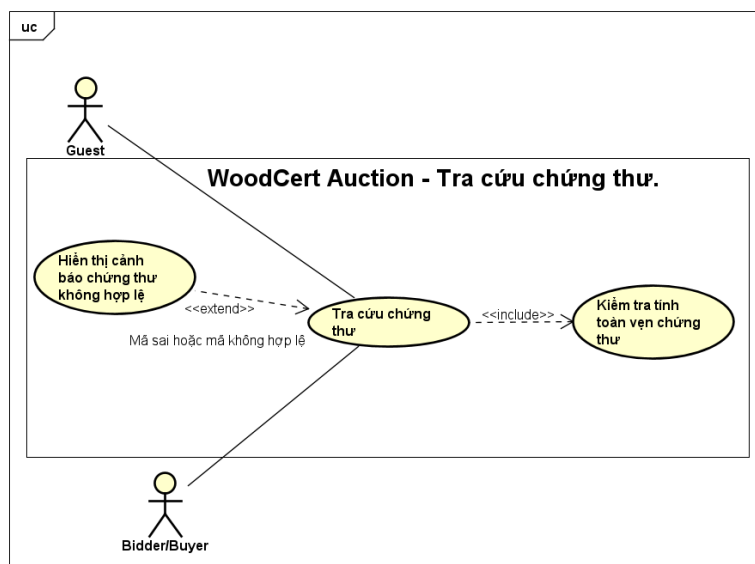


Hình 0.2: Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý tài khoản & hồ sơ

Nguồn: Tác giả tổng hợp

b, Phân rã use case Tra cứu chứng thư

Khi Appraiser nộp báo cáo, hệ thống tạo mã hồ sơ duy nhất và dấu vân tay SHA-256 từ các trường dữ liệu cốt lõi của báo cáo. Mã và hash được tạo cho cả kết quả đạt và không đạt nhằm hỗ trợ truy vết; chỉ hồ sơ có kết quả đạt gắn với sản phẩm APPRAISED mới chứng minh sản phẩm đủ điều kiện đấu giá. Chức năng tra cứu công khai trả về dữ liệu và hash đã lưu, chưa thực hiện tính lại hoặc đối soát hash tại thời điểm tra cứu. Vì vậy, hash hiện là dấu vân tay toàn vẹn, không phải chữ ký số, PKI hoặc bằng chứng blockchain. Biểu đồ hiện có được giữ lại để tiếp tục đối chiếu bằng Astah ở bước sau và được trình bày tại Hình 0.3.

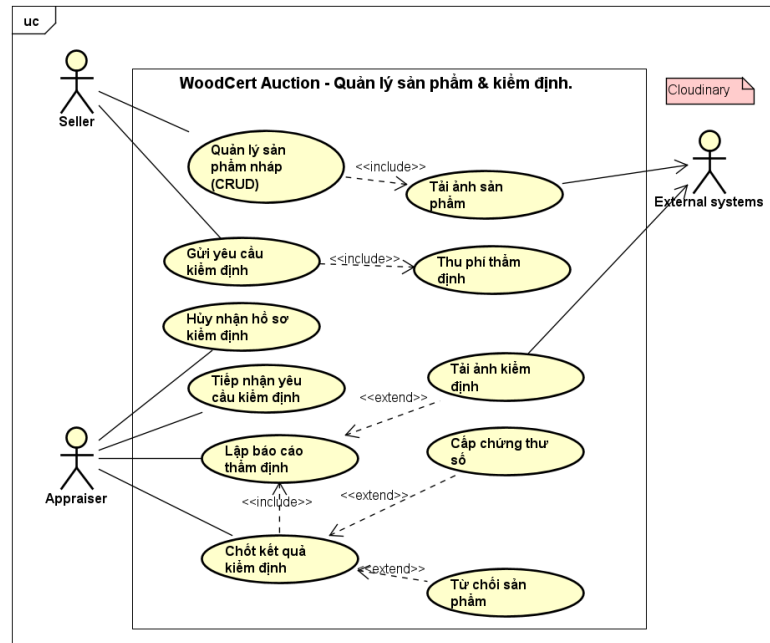


Hình 0.3: Biểu đồ use case phân rã chức năng Tra cứu chứng thư

Nguồn: Tác giả tổng hợp

c, Phân rã use case Quản lý sản phẩm & kiểm định

Quy trình quản lý sản phẩm và kiểm định chất lượng là chốt chặn nhằm tăng độ tin cậy cho giao dịch gỗ mỹ nghệ. Seller tạo sản phẩm nháp, bổ sung ảnh sản phẩm bắt buộc, gửi yêu cầu và chuyển hàng vật lý tới đơn vị kiểm định. Appraiser nhận xử lý yêu cầu trong thời hạn claim, kiểm tra trực tiếp hàng hóa, chụp ảnh tại hiện trường và lập báo cáo. Việc tải ảnh kiểm định lên WoodCert Auction là tùy chọn; nếu có, media phải thuộc Appraiser, ở trạng thái ACTIVE và đúng loại APPRAISAL_IMAGE. Biểu đồ Astah hiện có được trình bày tại Hình 0.4 và sẽ được đối chiếu nội dung riêng.

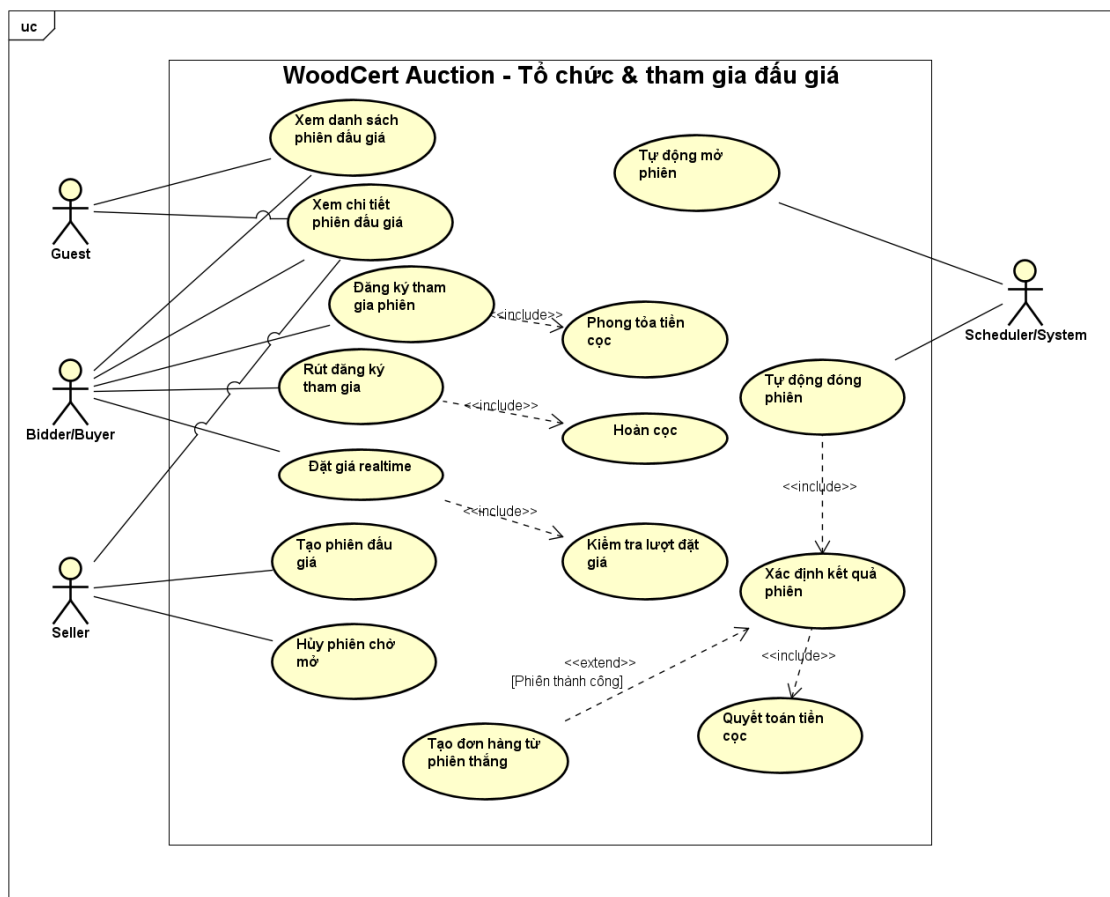


Hình 0.4: Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý sản phẩm & kiểm định

Nguồn: Tác giả tổng hợp

d, Phân rã use case Tổ chức & tham gia đấu giá

Đấu giá trực tuyến thời gian thực là nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. Người bán cấu hình thông tin và tạo phiên đấu giá từ sản phẩm đã có chứng thư. Tiến trình tự động (Scheduler) quản lý trạng thái đóng/mở phiên theo lịch trình. Người mua thực hiện đăng ký tham gia, hệ thống tự động kiểm tra số dư và phong tỏa tiền cọc trong ví. Khi phiên đang diễn ra, người dùng thực hiện đặt giá realtime; hệ thống sẽ kiểm tra bước giá, cập nhật giá hiện tại theo thời gian thực và ghi nhận lịch sử đặt giá. Khi kết thúc, hệ thống tự động xác định người thắng và xử lý tiền cọc (hoàn cọc cho người thua, giữ cọc người thắng). Biểu đồ phân rã của nhóm chức năng này được trình bày tại Hình 0.5.

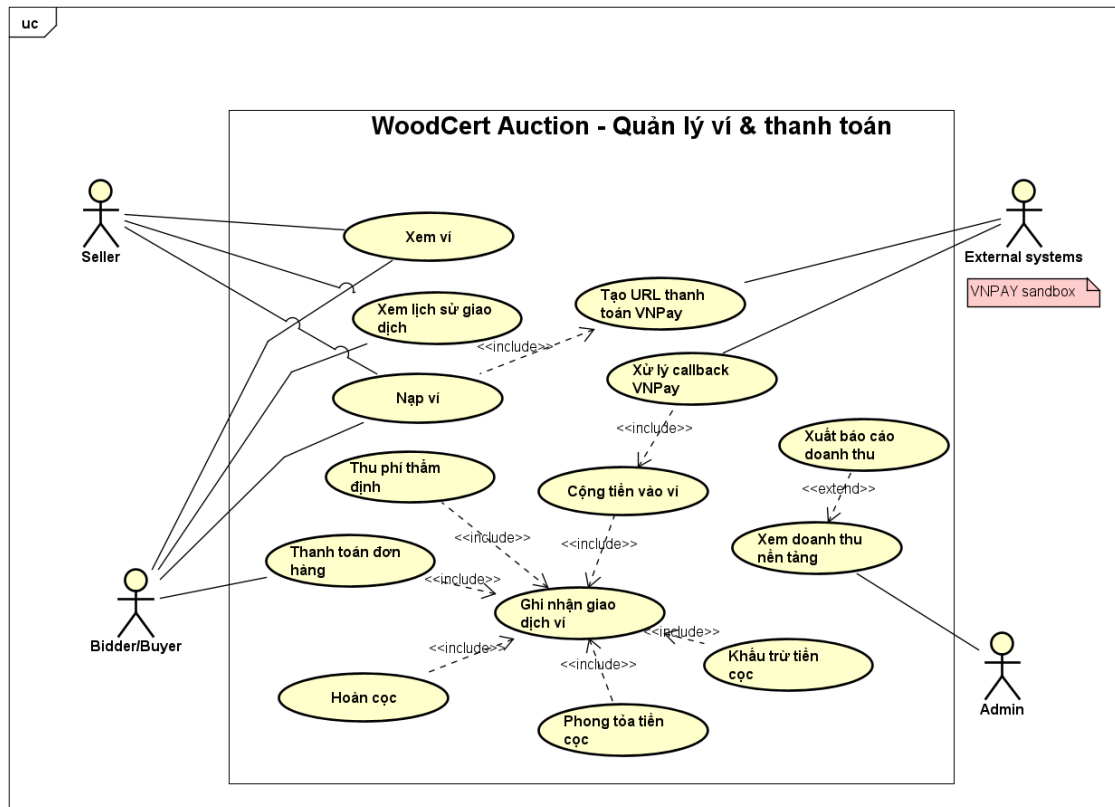


Hình 0.5: Biểu đồ use case phân rã chức năng Tổ chức & tham gia đấu giá

Nguồn: Tác giả tổng hợp

e, Phân rã use case Quản lý ví & thanh toán

Hệ thống cung cấp ví nội bộ để quản lý số dư khả dụng và số dư đóng băng. Người tham gia có thể nạp tiền thông qua VNPay Sandbox; sau khi nhận và xác minh Return/IPN, hệ thống cập nhật ví và ghi nhận giao dịch. Admin có quyền xem doanh thu nền tảng và các giao dịch doanh thu trong phạm vi API quản trị, không được mô tả là có một sổ cái escrow độc lập hoặc mặc nhiên xem toàn bộ dòng tiền cá nhân. Biểu đồ phân rã được trình bày tại Hình 0.6.



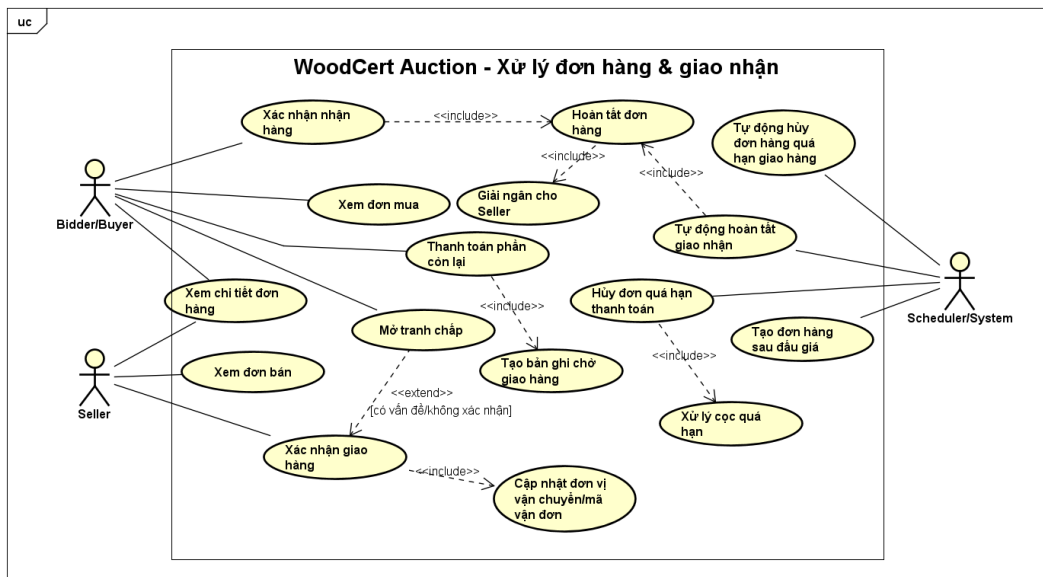
Hình 0.6: Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý ví & thanh toán

Nguồn: Tác giả tổng hợp

f, Phân rã use case Xử lý đơn hàng & giao nhận

Đơn hàng được tạo sau khi phiên kết thúc thành công. Người thắng thanh toán phần còn lại trong thời hạn cấu hình 72 giờ; nếu quá hạn, scheduler hủy đơn và phân bổ tiền cọc theo chính sách hiện hành. Sau khi thanh toán, Seller có nghĩa vụ giao hàng trong vòng 72 giờ (thiết lập `shipment_deadline`). Nếu quá thời hạn này mà Seller chưa giao hàng, hệ thống tự động hủy đơn, hoàn trả toàn bộ tiền cọc và tiền hàng cho Buyer, chuyển đơn hàng sang trạng thái CANCELED (lý do `SHIPMENT_DEADLINE_EXCEEDED`) và sản phẩm về trạng thái AVAILABLE để có thể mở bán lại. Trong trường hợp Seller xác nhận giao hàng đúng hạn, đơn hàng hoàn tất khi Buyer xác nhận nhận hàng hoặc scheduler tự hoàn tất sau 168 giờ kể

từ khi giao hàng nếu không có tranh chấp. Khi hoàn tất, hệ thống giải ngân cho Seller và ghi nhận phí nền tảng. Biểu đồ phân rã được trình bày tại Hình 0.7.

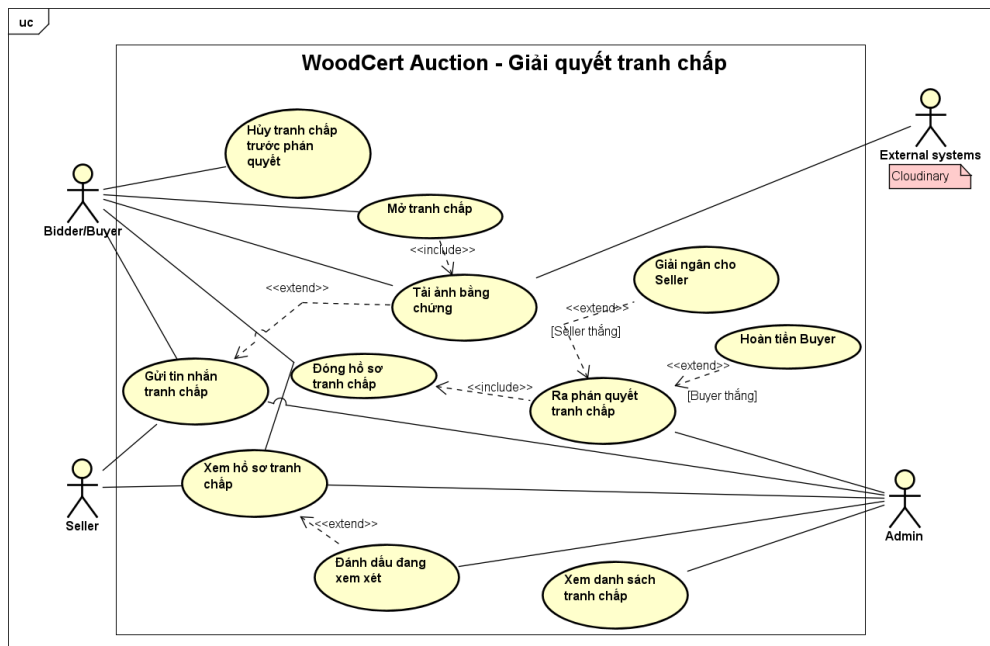


Hình 0.7: Biểu đồ use case phân rã chức năng Xử lý đơn hàng & giao nhận

Nguồn: Tác giả tổng hợp

g, Phân rã use case Giải quyết tranh chấp

Khi fulfillment đã ở trạng thái SHIPPED, Buyer có thể mở tranh chấp và bắt buộc đính kèm ít nhất một ảnh bằng chứng. Sau khi hồ sơ được tạo, Buyer, Seller và Admin có thể gửi các thông điệp bất biến gồm văn bản hoặc ảnh trong thời gian hồ sơ còn hoạt động; đây là luồng trao đổi lưu bền, không được khẳng định là trò chuyện realtime. Admin đánh giá hồ sơ và đưa ra kết quả xử lý toàn phần cho Buyer hoặc Seller. Biểu đồ Astah hiện có được trình bày tại Hình 0.8 và sẽ được đối chiếu riêng về quan hệ use case.

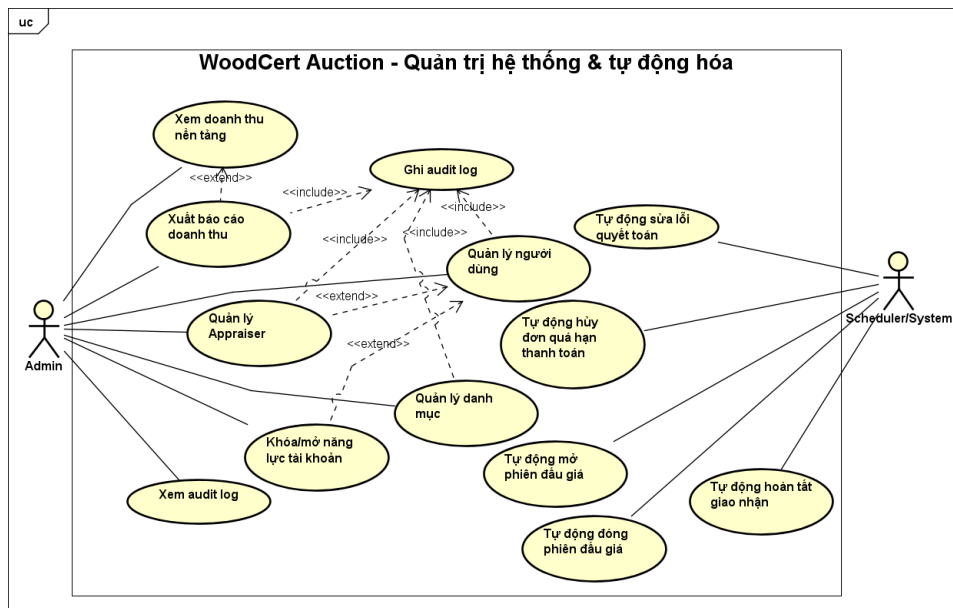


Hình 0.8: Biểu đồ use case phân rã chức năng Giải quyết tranh chấp

Nguồn: Tác giả tổng hợp

h, Phân rã use case Quản trị hệ thống & tự động hóa

Nhóm chức năng này hỗ trợ các vai trò quản trị viên và các tác vụ vận hành ngầm của hệ thống. Admin thực hiện quản lý tài khoản người dùng, khóa hoặc mở các năng lực giao dịch (capability) tương ứng, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý danh sách chuyên gia và xem nhật ký hệ thống (Audit Log) để phát hiện hành vi bất thường. Bên cạnh đó, Scheduler/System đại diện cho các tác vụ tự động định kỳ như mở phiên, kết thúc phiên, xử lý quá hạn thanh toán và tự hoàn tất giao nhận theo điều kiện nghiệp vụ. Biểu đồ phân rã của nhóm chức năng này được trình bày tại Hình 0.9.



Hình 0.9: Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống & tự động hóa

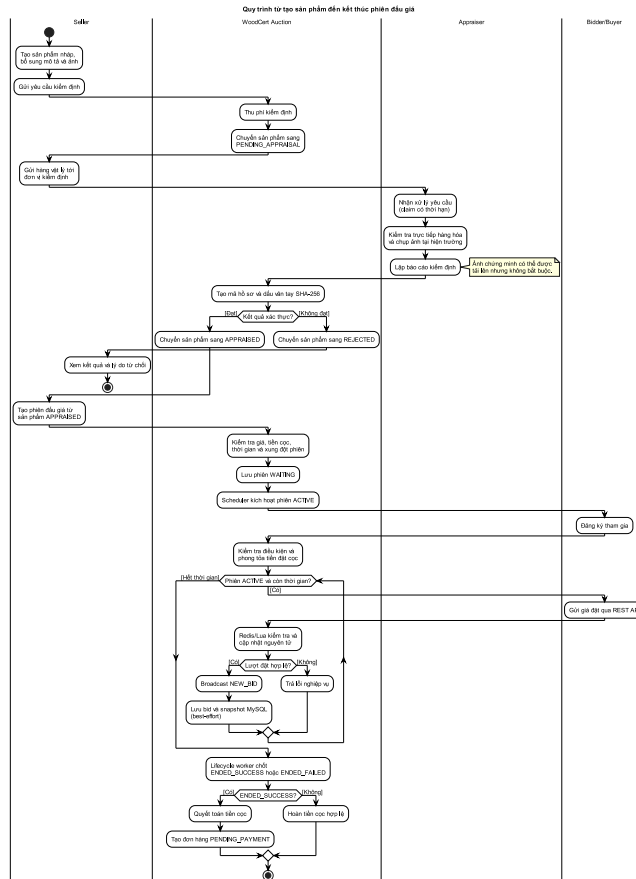
Nguồn: Tác giả tổng hợp

0.2.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình nghiệp vụ tổng quát được tách thành hai hình để bảo đảm khả năng đọc trên trang A4. Giai đoạn đầu bắt đầu khi Seller tạo sản phẩm, gửi yêu cầu, thanh toán phí kiểm định và gửi hàng vật lý tới đơn vị kiểm định. Appraiser kiểm tra trực tiếp, lập báo cáo và có thể tải ảnh chứng minh nếu cần. Hệ thống tạo mã hồ sơ cùng hash SHA-256 cho báo cáo; chỉ sản phẩm đạt mới chuyển sang APPRAISED.

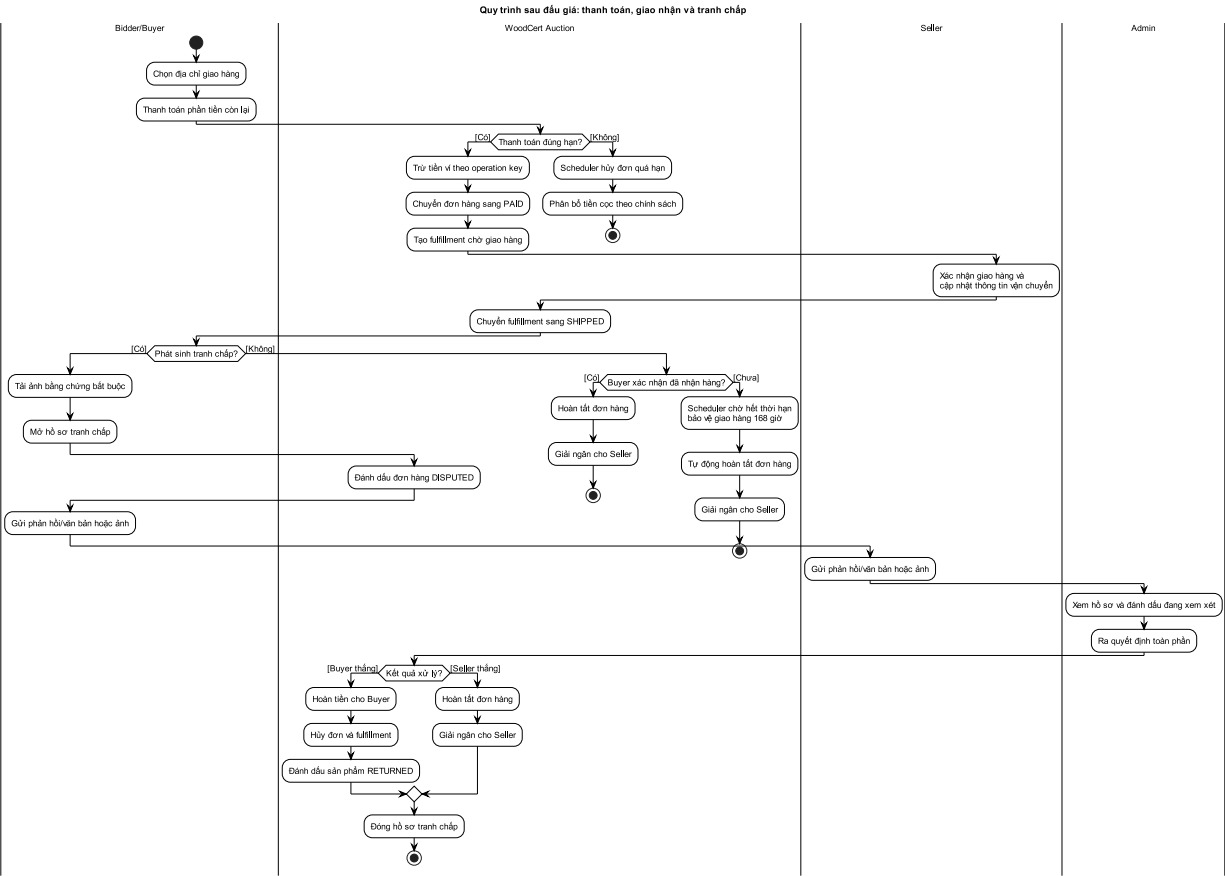
Sau khi sản phẩm đủ điều kiện, Seller tạo phiên đấu giá. Bidder đăng ký, hệ thống phong tỏa tiền cọc và cho phép đặt giá trong phiên ACTIVE. Redis/Lua quyết định bid hợp lệ; backend broadcast và lưu MySQL best-effort. Lifecycle worker chốt ENDED_SUCCESS hoặc ENDED_FAILED; settlement xử lý tiền cọc và tạo đơn hàng nếu phiên thành công. Giai đoạn này được trình bày tại Hình 0.10.

Giai đoạn sau đấu giá gồm thanh toán, giao nhận, tự hoàn tất và tranh chấp, được trình bày riêng tại Hình ??.



Hình 0.10: Quy trình từ tạo sản phẩm đến kết thúc phiên đấu giá

Nguồn: Tác giả tổng hợp



Hình 0.11: Quy trình thanh toán, giao nhận và xử lý tranh chấp

Nguồn: Tác giả tổng hợp

0.2.4 Phạm vi chức năng chưa bao gồm

Để giữ phạm vi đồ án rõ ràng, một số chức năng được xác định là chức năng mở rộng trong tương lai thay vì chức năng cốt lõi hiện tại. Hệ thống chưa bao gồm trung tâm thông báo lưu bền cho người thắng hoặc người thua phiên đấu giá; hệ thống sử dụng các phản hồi tức thời trên giao diện (toast notification) và email xác thực phục vụ luồng định danh, chưa xây dựng một trung tâm lưu trữ và quản lý thông báo tập trung (notification center) cho người dùng. Cơ chế hoàn tiền một phần trong tranh chấp, tích hợp đơn vị vận chuyển bên thứ ba và video đóng gói giao hàng cũng chưa thuộc luồng nghiệp vụ chính hiện tại. Các nội dung này có thể được xem xét ở giai đoạn mở rộng sau khi các luồng cốt lõi về kiểm định, đấu giá, thanh toán, giao nhận và tranh chấp đã ổn định.

0.3 Đặc tả chức năng

Phần này đặc tả bảy use case đại diện cho chuỗi nghiệp vụ cốt lõi: gửi yêu cầu kiểm định, kiểm định và lập báo cáo, tạo phiên, đăng ký tham gia, đặt giá realtime, thanh toán sau đấu giá và mở tranh chấp. Các bước vật lý như gửi hàng và kiểm tra trực tiếp được ghi rõ là hoạt động nghiệp vụ ngoài phần mềm; các bước thay đổi trạng thái, thu phí, lập báo cáo và lưu bằng chứng là chức năng của WoodCert Auction.

0.3.1 Danh sách use case được đặc tả

Bảng 5 tổng hợp các use case được lựa chọn. Các chức năng phổ biến như đăng nhập, quản lý hồ sơ hoặc xem danh sách được giữ ở mức tổng quan.

Bảng 5: Danh sách use case được đặc tả chi tiết

Mã use case	Tên use case	Actor chính	Lý do lựa chọn
UC-01	Gửi yêu cầu kiểm định sản phẩm	Seller	Đại diện cho bước đưa sản phẩm vào quy trình kiểm định trước khi được phép đấu giá.
UC-02	Kiểm định và lập báo cáo	Appraiser	Làm rõ kiểm tra vật lý, claim xử lý, báo cáo và ảnh chứng minh tùy chọn.
UC-03	Tạo phiên đấu giá	Seller	Đại diện cho bước tổ chức phiên đấu giá từ sản phẩm đã đủ điều kiện.
UC-04	Đăng ký tham gia phiên đấu giá	Bidder/Buyer	Đại diện cho cơ chế phong tỏa tiền đặt cọc trước khi đặt giá.
UC-05	Đặt giá realtime	Bidder/Buyer	Đại diện cho nghiệp vụ Redis/Lua và broadcast thời gian thực.
UC-06	Thanh toán phần còn lại	Bidder/Buyer	Đại diện cho nghĩa vụ thanh toán sau khi thắng phiên.
UC-07	Mở tranh chấp	Bidder/Buyer	Đại diện cho cơ chế bảo vệ người mua sau khi hàng đã được gửi.

0.3.2 Đặc tả use case UC-01: Gửi yêu cầu kiểm định sản phẩm

Use case này mô tả bước Người bán gửi sản phẩm đã tạo nháp vào quy trình kiểm định. Đây là điều kiện quan trọng để sản phẩm có thể được đánh giá bởi Chuyên gia kiểm định và đủ cơ sở đưa vào phiên đấu giá sau khi đạt yêu cầu. Chi tiết đặc tả của use case được trình bày trong Bảng 6.

Bảng 6: Đặc tả use case UC-01: Gửi yêu cầu kiểm định sản phẩm

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-01
Tên use case	Gửi yêu cầu kiểm định sản phẩm
Actor chính	Seller
Actor phụ	WoodCert Auction, hệ thống ví nội bộ; Appraiser xử lý ở use case kế tiếp.
Mục tiêu	Seller gửi sản phẩm đã tạo nháp vào quy trình kiểm định để Appraiser đánh giá và chốt kết quả trước khi sản phẩm được phép đưa vào đấu giá.
Tiền điều kiện	(i) Seller đã đăng nhập và có năng lực bán hàng; (ii) sản phẩm thuộc Seller và đang ở trạng thái DRAFT; (iii) sản phẩm có thông tin và ít nhất một ảnh hợp lệ; (iv) ví đủ số dư cho phí kiểm định theo cấu hình.
Hậu điều kiện	(i) Phí kiểm định được trừ và ghi nhận doanh thu; (ii) sản phẩm chuyển sang PENDING_APPRAISAL; (iii) thời điểm gửi được lưu; (iv) yêu cầu xuất hiện trong hàng chờ Appraiser.
Luồng sự kiện chính	(i) Seller chọn sản phẩm nháp; (ii) hệ thống kiểm tra quyền sở hữu, trạng thái và media; (iii) Seller xác nhận; (iv) hệ thống trừ phí bằng operation key idempotent; (v) ghi doanh thu phí; (vi) chuyển sản phẩm sang PENDING_APPRAISAL; (vii) Seller gửi hàng vật lý tới đơn vị kiểm định theo quy trình nghiệp vụ.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Sản phẩm không tồn tại, không thuộc Seller hoặc không còn DRAFT; ảnh thiếu, chưa xác nhận hoặc sai loại; ví không đủ số dư; năng lực Seller bị hạn chế.
Ghi chú nghiệp vụ	Phí kiểm định hiện là khoản thu bắt buộc theo cấu hình, không phải phí tùy chọn. Việc vận chuyển hàng tới nơi kiểm định nằm ngoài thao tác phần mềm.

0.3.3 Đặc tả use case UC-02: Kiểm định và lập báo cáo

Use case này kết hợp quy trình kiểm tra vật lý đã được xác nhận với chức năng Appraiser đang thực hiện trên hệ thống. Chi tiết được trình bày trong Bảng ??.

Bảng 7: Đặc tả use case UC-02: Kiểm định và lập báo cáo

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-02

Mục	Nội dung
Tên use case	Kiểm định và lập báo cáo
Actor chính	Appraiser
Actor phụ	Seller, WoodCert Auction, Cloudinary.
Mục tiêu	Appraiser kiểm tra trực tiếp sản phẩm đã được gửi tới, lập một báo cáo bất biến và chốt kết quả đạt hoặc không đạt.
Tiền điều kiện	(i) Appraiser đã đăng nhập và có năng lực kiểm định; (ii) sản phẩm ở PENDING_APPRAISAL hoặc claim có thể tiếp quản; (iii) Appraiser nhận claim và claim còn hiệu lực; (iv) hàng vật lý đã được tiếp nhận để kiểm tra; (v) chưa có báo cáo cho sản phẩm.
Hậu điều kiện	(i) Báo cáo được lưu một lần với mã hồ sơ và SHA-256; (ii) ảnh chứng minh được gắn nếu Appraiser cung cấp; (iii) sản phẩm chuyển sang APPRAISED nếu đạt hoặc REJECTED nếu không đạt; (iv) claim được giải phóng; (v) điểm uy tín Seller được tính lại.
Luồng sự kiện chính	(i) Appraiser nhận xử lý yêu cầu; (ii) kiểm tra trực tiếp vật liệu, nguồn gốc, tình trạng và giá trị ước tính; (iii) chụp ảnh tại hiện trường; (iv) tùy nhu cầu, tải ảnh chứng minh lên Cloudinary và xác nhận media; (v) nhập kết quả báo cáo; (vi) hệ thống kiểm tra claim và dữ liệu; (vii) tạo mã hồ sơ, SHA-256 và lưu báo cáo; (viii) cập nhật trạng thái sản phẩm.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Claim thuộc Appraiser khác hoặc đã hết hạn; sản phẩm không còn ở trạng thái xử lý; báo cáo đã tồn tại; kết quả không đạt nhưng thiếu lý do; ảnh tùy chọn bị trùng, chưa ACTIVE, không thuộc Appraiser hoặc sai loại.
Ghi chú nghiệp vụ	Appraiser có chụp ảnh trong quá trình kiểm tra nhưng không bắt buộc tải ảnh lên hệ thống. Mọi báo cáo có mã và hash để truy vết; chỉ báo cáo đạt làm sản phẩm đủ điều kiện đấu giá.

0.3.4 Đặc tả use case UC-03: Tạo phiên đấu giá

Use case này mô tả việc Seller tạo phiên từ một sản phẩm đã đạt kiểm định. Chi tiết được trình bày trong Bảng 7.

Bảng 8: Đặc tả use case UC-03: Tạo phiên đấu giá

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-03
Tên use case	Tạo phiên đấu giá
Actor chính	Seller
Actor phụ	WoodCert Auction, Scheduler/System.
Mục tiêu	Seller cấu hình và tạo một phiên đấu giá hợp lệ từ sản phẩm APPRAISED đang sẵn sàng bán.

Mục	Nội dung
Tiền điều kiện	(i) Seller đã đăng nhập và có năng lực bán; (ii) sản phẩm thuộc Seller, có trạng thái APPRAISED và sale status AVAILABLE; (iii) không có phiên WAITING/ACTIVE cho sản phẩm.
Hậu điều kiện	(i) Phiên được tạo ở WAITING; (ii) giá hiện tại bằng giá khởi điểm; (iii) sale status của sản phẩm chuyển sang IN_AUCTION; (iv) Scheduler theo dõi để kích hoạt đúng thời điểm.
Luồng sự kiện chính	(i) Seller chọn sản phẩm; (ii) nhập giá khởi điểm, giá sàn, bước giá, cọc và thời gian; (iii) hệ thống khóa sản phẩm; (iv) kiểm tra quyền, trạng thái và xung đột; (v) kiểm tra quy tắc giá/thời gian; (vi) lưu phiên WAITING; (vii) cập nhật sản phẩm và trả chi tiết phiên.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Sản phẩm không thuộc Seller, chưa đặt kiểm định hoặc không sẵn sàng; đã có phiên chưa kết thúc; thời gian bắt đầu sớm hơn 5 phút; thời lượng ngoài 1 giờ–30 ngày; bước giá dưới 100.000 đồng; giá sàn thấp hơn giá khởi điểm; cọc dưới 1.000.000 đồng hoặc vượt 50% giá khởi điểm.
Ghi chú nghiệp vụ	Scheduler mở và đóng phiên theo thời gian; Seller chỉ có thể hủy phiên khi phiên còn WAITING.

0.3.5 Đặc tả use case UC-04: Đăng ký tham gia phiên đấu giá

Use case này mô tả việc Bidder đăng ký và phong tỏa tiền cọc. Chi tiết được trình bày trong Bảng 8.

Bảng 9: Đặc tả use case UC-04: Đăng ký tham gia phiên đấu giá

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-04
Tên use case	Đăng ký tham gia phiên đấu giá
Actor chính	Bidder/Buyer
Actor phụ	WoodCert Auction, hệ thống ví nội bộ.
Mục tiêu	Bidder/Buyer được ghi nhận là participant và phong tỏa tiền cọc trước khi đặt giá.
Tiền điều kiện	(i) Người dùng đã đăng nhập và có năng lực Buyer; (ii) phiên ở WAITING hoặc ACTIVE còn thời gian; (iii) người dùng không phải Seller; (iv) chưa đăng ký hoặc rút trước đó; (v) ví đủ số dư khả dụng.
Hậu điều kiện	(i) Participant được lưu với cọc FROZEN; (ii) số dư khả dụng giảm và số dư đóng băng tăng; (iii) nếu phiên đang ACTIVE, user được thêm vào Set bidder của Redis.

Mục	Nội dung
Luồng sự kiện chính	(i) Người dùng chọn đăng ký; (ii) hệ thống khóa phiên; (iii) kiểm tra trạng thái và thời gian runtime nếu phiên ACTIVE; (iv) kiểm tra không phải Seller và chưa đăng ký; (v) phong tỏa cọc bằng operation key; (vi) lưu participant; (vii) thêm bidder vào Redis nếu phiên đang hoạt động; (viii) trả kết quả.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Phiên không cho đăng ký hoặc runtime Redis đã hết; người dùng là Seller; đã đăng ký; đã rút nên không được đăng ký lại; ví không đủ tiền; năng lực Buyer bị hạn chế; Redis không nhận bidder của phiên đang ACTIVE.
Ghi chú nghiệp vụ	Nạp ví là use case riêng. Sau khi nạp tiền thành công, người dùng phải gửi lại yêu cầu đăng ký; hệ thống không tự động tiếp tục thao tác cũ.

0.3.6 Đặc tả use case UC-05: Đặt giá realtime

Use case này mô tả biên chấp nhận bid trên Redis và việc phát sự kiện cho subscriber. Chi tiết được trình bày trong Bảng 9.

Bảng 10: Đặc tả use case UC-05: Đặt giá realtime

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-05
Tên use case	Đặt giá realtime
Actor chính	Bidder/Buyer
Actor phụ	WoodCert Auction, Redis, MySQL, WebSocket subscriber.
Mục tiêu	Gửi một mức giá hợp lệ, cập nhật trạng thái runtime nguyên tử và phát giá mới cho các bên theo dõi.
Tiền điều kiện	(i) User đã đăng nhập; (ii) phiên có trạng thái DB ACTIVE; (iii) user không phải Seller; (iv) user có trong Set bidder Redis; (v) runtime chưa hết hạn; (vi) user không đang giữ giá cao nhất.
Hậu điều kiện	Với bid hợp lệ: Redis cập nhật giá, bidder, trace ID và có thể gia hạn end time; backend broadcast NEW_BID; việc lưu bid và snapshot MySQL được thực hiện best-effort. Với bid không hợp lệ: trạng thái runtime không đổi và không broadcast.
Luồng sự kiện chính	(i) Buyer gửi giá qua REST; (ii) backend kiểm tra sơ bộ DB và quyền; (iii) tạo bidTraceId; (iv) Lua kiểm tra thời gian, participant, highest bidder và mức giá; (v) Redis cập nhật nguyên tử; (vi) backend gia hạn TTL nếu anti-sniper; (vii) broadcast NEW_BID; (viii) lưu bid và snapshot MySQL best-effort; (ix) trả giá và end time mới.

Mục	Nội dung
Luồng thay thế/ngoại lệ	Phiên không tồn tại hoặc không ACTIVE; seller tự đặt; runtime hết hạn; chưa đăng ký; giá thấp hơn giá hiện tại cộng bước giá; user đang giữ giá cao nhất. Bid hết hạn hoặc giá thấp được lưu là rejected; lỗi lưu MySQL sau bid hợp lệ chỉ được log và không đảo kết quả Redis.
Ghi chú nghiệp vụ	Redis là nguồn quyết định trong phiên ACTIVE. Không cam kết mọi subscriber luôn nhận sự kiện hoặc mọi bid hợp lệ luôn được lưu MySQL ngay trong request.

0.3.7 Đặc tả use case UC-06: Thanh toán phần còn lại của đơn hàng

Use case này mô tả nghĩa vụ thanh toán của người thắng và chuyển đơn hàng sang giao nhận. Chi tiết được trình bày trong Bảng 10.

Bảng 11: Đặc tả use case UC-06: Thanh toán phần còn lại

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-06
Tên use case	Thanh toán phần còn lại của đơn hàng
Actor chính	Bidder/Buyer
Actor phụ	WoodCert Auction, hệ thống ví nội bộ, Seller.
Mục tiêu	Buyer thanh toán số tiền còn lại và cung cấp địa chỉ giao hàng để Seller thực hiện fulfillment.
Tiền điều kiện	(i) Buyer đã đăng nhập; (ii) đơn thuộc Buyer và ở PENDING_PAYMENT; (iii) chưa quá hạn 72 giờ; (iv) địa chỉ giao hàng thuộc Buyer; (v) ví đủ tiền nếu remaining amount lớn hơn 0.
Hậu điều kiện	(i) Địa chỉ được snapshot vào đơn; (ii) tiền còn lại được trừ idempotent nếu lớn hơn 0; (iii) đơn chuyển sang PAID; (iv) fulfillment chờ giao hàng được tạo và thiết lập thời hạn giao hàng ($\text{shipment_deadline} = \text{thời điểm thanh toán} + 72 \text{ giờ}$); (v) Seller có nghĩa vụ giao hàng trước thời hạn này.
Luồng sự kiện chính	(i) Buyer chọn đơn và địa chỉ; (ii) hệ thống khóa đơn, kiểm tra quyền, trạng thái và deadline; (iii) lấy snapshot địa chỉ; (iv) trừ remaining amount bằng operation key nếu cần; (v) cập nhật PAID và thời điểm thanh toán; (vi) tạo fulfillment chờ giao hàng và thiết lập thời hạn giao hàng (72 giờ); (vii) trả chi tiết đơn.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Đơn không tồn tại, không thuộc Buyer, sai trạng thái hoặc quá hạn; địa chỉ không hợp lệ; ví không đủ số dư; remaining amount bằng 0 thì bỏ qua bước trừ tiền nhưng vẫn yêu cầu địa chỉ.

Mục	Nội dung
Ghi chú nghiệp vụ	Quá hạn thanh toán làm đơn bị hủy; tiền cọc được phân bổ theo cấu hình hiện hành. Nếu quá 72 giờ kể từ khi thanh toán mà Seller không xác nhận giao hàng, hệ thống tự động hủy đơn, hoàn trả toàn bộ tiền cọc và tiền hàng về ví Buyer, chuyển trạng thái đơn sang CANCELED (lý do SHIPMENT_DEADLINE_EXCEEDED) và cập nhật sản phẩm thành AVAILABLE để cho phép bán lại.

0.3.8 Đặc tả use case UC-07: Mở tranh chấp

Use case này mô tả Buyer mở hồ sơ tranh chấp sau khi Seller đã gửi hàng. Chi tiết được trình bày trong Bảng 11.

Bảng 12: Đặc tả use case UC-07: Mở tranh chấp

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-07
Tên use case	Mở tranh chấp
Actor chính	Bidder/Buyer
Actor phụ	Seller, Admin, WoodCert Auction, Cloudinary.
Mục tiêu	Buyer mở hồ sơ có bằng chứng khi hàng hóa sai mô tả, có lỗi hoặc phát sinh sự cố giao nhận.
Tiền điều kiện	(i) Buyer đã đăng nhập; (ii) đơn thuộc Buyer và ở FULFILLING; (iii) fulfillment ở SHIPPED; (iv) chưa có tranh chấp hoạt động; (v) có ít nhất một ảnh DISPUTE_EVIDENCE đã xác nhận.
Hậu điều kiện	(i) Hồ sơ OPEN được tạo; (ii) đơn chuyển sang DISPUTED; (iii) bằng chứng được gắn với hồ sơ; (iv) Buyer, Seller và Admin có thể xem và gửi thông điệp khi hồ sơ còn hoạt động.
Luồng sự kiện chính	(i) Buyer tạo upload intent và tải ảnh; (ii) backend xác nhận metadata; (iii) Buyer nhập lý do, mô tả và chọn ảnh; (iv) hệ thống kiểm tra chưa có hồ sơ hoạt động và kiểm tra media; (v) khóa đơn, kiểm tra quyền/trạng thái fulfillment; (vi) chuyển đơn sang DISPUTED; (vii) tạo hồ sơ và lưu bằng chứng; (viii) trả chi tiết hồ sơ.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Đơn không thuộc Buyer; fulfillment chưa SHIPPED; đã có tranh chấp hoạt động; thiếu bằng chứng; media chưa xác nhận, sai owner hoặc sai usage; hồ sơ đã đóng thì không được gửi thông điệp mới.
Ghi chú nghiệp vụ	Chỉ Buyer được mở hồ sơ. Việc nhấn tin là chức năng độc lập sau khi mở. Kết quả v1 chỉ gồm BUYER_WINS hoặc SELLER_WINS, chưa hỗ trợ hoàn tiền một phần.

0.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ đã mô tả, WoodCert Auction cần đáp ứng các yêu cầu chất lượng để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong các luồng giao dịch có rủi ro cao. Các yêu cầu phi chức năng tập trung vào hiệu năng realtime, tính nhất quán dữ liệu, bảo mật và phân quyền, khả năng sẵn sàng, khả năng truy vết, khả năng sử dụng và bảo trì. Những yêu cầu này đặc biệt quan trọng vì hệ thống xử lý sản phẩm có giá trị lớn, tiền đặt cọc, ví nội bộ, phiên đấu giá realtime và tranh chấp phát sinh sau giao dịch.

0.4.1 Hiệu năng và thời gian phản hồi

Đối với luồng cốt lõi, mục tiêu thiết kế được đặt ở mức p95 không quá 500 ms cho REST bid và p95 không quá 1 giây từ khi bid được Redis chấp nhận tới khi subscriber nhận `NEW_BID`. Kịch bản tải mục tiêu gồm tối đa 50 bidder gửi yêu cầu và 100 subscriber theo dõi đồng thời trong một phiên. Đây là ngưỡng nghiệm thu dự kiến, chưa phải kết quả benchmark đã đạt; việc đo sẽ được thực hiện và công bố môi trường ở Chương 4.

0.4.2 Tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu

Các nghiệp vụ liên quan đến ví, đặt cọc, thanh toán, hoàn cọc, phân bổ cọc quá hạn và giải ngân cần được xử lý idempotent, không ghi nhận trùng một operation. Trạng thái phiên, đơn hàng, giao nhận và tranh chấp phải chuyển đổi đúng điều kiện. Báo cáo kiểm định lưu dấu vân tay SHA-256 tại thời điểm tạo để phục vụ truy vết; chức năng tra cứu hiện chưa tính lại hash nên không được mô tả là đã xác minh lại tính toàn vẹn.

0.4.3 Bảo mật và phân quyền

Người dùng chỉ được thao tác trên tài nguyên thuộc quyền của mình. Seller chỉ quản lý sản phẩm, phiên đấu giá và đơn bán thuộc mình; Bidder/Buyer chỉ thanh toán, xác nhận nhận hàng hoặc mở tranh chấp trên đơn hàng thuộc mình; Appraiser thực hiện nghiệp vụ kiểm định theo quyền được cấp; Admin thao tác các chức năng quản trị theo phân quyền tương ứng.

0.4.4 Khả năng sẵn sàng và tự động hóa

Mục tiêu availability của dịch vụ công khai là 99% theo tháng, không tính thời gian bảo trì có kế hoạch. Chỉ tiêu này chỉ có thể xác nhận từ dữ liệu giám sát đủ dài và hiện được ghi nhận là mục tiêu chưa kiểm chứng. Scheduler/System phải tự động mở và kết thúc phiên, xử lý đơn quá hạn, tự hoàn tất giao nhận, đồng thời có cơ chế retry hoặc repair cho các bước settlement còn thiếu.

0.4.5 Khả năng truy vết và kiểm toán

Các thao tác quản trị quan trọng, bid audit, giao dịch ví, trạng thái đơn hàng, bằng chứng và thông điệp tranh chấp cần có khả năng đối chiếu. Ảnh kiểm định là dữ liệu tùy chọn; nếu được tải lên, ảnh phải lưu đúng ngữ cảnh và gắn với báo cáo. Bằng chứng khi mở tranh chấp là bắt buộc.

0.4.6 Khả năng sử dụng và bảo trì

Giao diện và luồng thao tác cần rõ ràng theo từng vai trò người dùng, đặc biệt trong các tình huống không đủ số dư, phiên đã kết thúc, đơn quá hạn hoặc trạng thái không hợp lệ. Hệ thống cũng cần được tổ chức theo các phân hệ nghiệp vụ như định danh, sản phẩm, kiểm định, chứng thư, đấu giá, tài chính, đơn hàng, giao nhận và tranh chấp để thuận lợi cho bảo trì và mở rộng.

Các nhóm yêu cầu phi chức năng được tổng hợp trong Bảng 12. Cột trạng thái giúp phân biệt yêu cầu đã có căn cứ triển khai với chỉ tiêu cần đo, tránh trình bày mục tiêu như kết quả thực nghiệm.

Bảng 13: Tổng hợp yêu cầu phi chức năng của hệ thống WoodCert Auction

Nhóm	Mục tiêu/yêu cầu	Cách xác minh	Trạng thái
Hiệu năng realtime	p95 REST bid $\leq$ 500 ms; p95 bid accepted $\rightarrow$ NEW_BID $\leq$ 1 giây; 50 bidder và 100 subscriber trong một phiên.	Benchmark môi trường test, warm-up, chạy ít nhất ba lần; lưu script, commit, cấu hình máy, p95 và error rate.	Mục tiêu thiết kế, chưa đo kiểm.
Nhất quán dữ liệu	Redis quyết định bid khi ACTIVE; operation tài chính idempotent; trạng thái kết thúc ghi bền vững ở MySQL.	Unit/integration test đồng thời; kiểm tra operation key, constraint và trạng thái sau lỗi.	Có cơ chế trong code; mức tải chưa benchmark.
Bảo mật và phân quyền	Xác thực token, đối chiếu quyền/trạng thái tài khoản, kiểm soát quyền sở hữu tài nguyên và bảo vệ thao tác cookie.	Security test, API test theo actor và kiểm tra cấu hình production.	Có code/test theo phạm vi; cần nghiệm thu triển khai.
Availability	Dịch vụ công khai đạt mục tiêu 99%/tháng, không tính bảo trì có kế hoạch; scheduler hạn chế bỏ sót nghiệp vụ theo thời gian.	Uptime monitor liên tục tối thiểu một tháng; kiểm tra readiness, restart và repair job.	Mục tiêu, chưa đủ dữ liệu thời gian.

Nhóm	Mục tiêu/yêu cầu	Cách xác minh	Trạng thái
Truy vết	Lưu audit quản trị, bid audit, giao dịch ví, snapshot đơn hàng và hồ sơ tranh chấp; media gắn đúng usage.	Truy vấn đối chiếu theo ID nghiệp vụ và test lịch sử trạng thái.	Đã có cấu trúc lưu trữ; phụ thuộc từng luồng test.
Sử dụng và bảo trì	Luồng theo vai trò, lỗi nghiệp vụ dễ hiểu; backend tổ chức theo feature và frontend theo feature/shared.	Kiểm thử trình duyệt, responsive acceptance và review cấu trúc source.	Có kiểm thử mục tiêu; responsive acceptance còn cần hoàn tất.

Tổng kết lại, Chương 2 đã khảo sát hiện trạng, xác định actor, phạm vi chức năng, quy trình nghiệp vụ, bảy use case tiêu biểu và các mục tiêu phi chức năng. Các chỉ tiêu hiệu năng và availability được xác định là mục tiêu cần đo, không phải kết quả đã được chứng minh. Chương 3 tiếp theo trình bày nền tảng lý thuyết và các công nghệ đang được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu này.